

计算机网络往年回忆版

2021FALL

1. CRC 校验 / UDP checksum (10 points)
2. 计算题
包大小是 10000byte, 第一段 100Mbps, 第二段 10Mbps, 电磁波传输速率 2×10^8 m/s, 第一段链路 4km, 第二段链路 2km\
 - (1) 不拆包 端到端时延 $T = \sigma_{\text{PROG}} + \sigma_{\text{TRANSP}}$ (5 points)
 - (2) 拆成 5 个包 端到端时延 $T = \sigma_{\text{PROG}} + \sigma_{\text{TRANSP}}$ (5 points)
 - (3) 统计多路复用 影响端到端时延的最主要因素 (5 points)
3. 实验题
 - (1) listen 函数的各参数含义, 以及该函数作用 (5 points)
 - (2) 程序找错, 错误点是 TCP 使用连接套接字和 client 通信而不是 welcome_socket (5 points)
4. client 向 server 请求 1 个 html, 这个 html 中有 5 个 jpeg 文件
 - (1) 画出从建立连接开始的报文发送顺序 (6 points)
 - (2) http1.1 持久连接是哪方先断开连接, 断开过程, 简述原因 (6 points)
 - (3) CDN 重定向的两种方式, 画图简述 (8 points)
5. 一个网络拓扑图 (5 * 5 points)
 - (1) 子网内分 ip, 注意不能分特殊 ip (全 0 全 1), 以及已经分出去的 ip, 随便分一个就行
 - (2) CIDR, 给交换机端的分一个网络号就行, 写出各 MAC 对应的 ip
 - (3) CIDR 聚合, 问聚合完是什么, 两路由器间根据 BGP, 转发的 AS-PATH 和 NEXT-HOP 报文内容分别是什么
 - (4) DHCP, 分配 IP 的那条报文, 除了分配的 IP, 还需要包括哪些内容
 - (5) RIP, 填写某路由由稳态下路由表中最少报文数的路由记录有哪些, 注意缺省路由!
6. 有关拥塞控制, 给一个 TCP 报文发送流图, 给出了 RENO 的 FSM
 - (1) 标了 6 个节点, 填空, 填出这 6 个时刻发出报文的 SEQ 区间, 以及收到的 ACK (7 points)
 - (2) 从什么时候开始快速恢复, 注意三次冗余 ACK 是一共收到 4 个一样的 ACK, 填表计算各节点处的 ssthresh 和 cwnd 大小 (7 points)
 - (3) TCP reno 如果连续丢失多个包, 会对带宽有什么影响, 除了 SACK, 给出一种优化策略 (6 points)

2022FALL

一、简答题

- 1) 考察端到端时延和时延带宽积
- 2) 考察 CRC 校验码的计算, 给出生成码和接收端收到的序列, 判断是否出错; 以及发送端如何计算 CRC 校验码

二、接口层

给出一个网络拓扑图, 有四个交换机和四个主机, A->B, D->A, C->D 发送数据帧, 由此补充各交换机的转发表 (考察交换机的自学习和 ARP 协议)

三、网络层

- 1) 计算路由聚合
- 2) 写出 a 和 c 在毒性逆转下收敛的距离向量表
- 3) 给出目的 ip, 根据路由向量表计算出下一跳的 ip 地址 (注意最长匹配原则)

四、传输层 (PPT 的图重点看)

考察 Ack 和拥塞处理以及 reno 算法的改进;

t1 时刻的 ack 是多少; t2 收到三次冗余 ack 后拥塞窗口和阈值变到多少; t3 是什么状态? 如何优化 Reno 算法, reno 的缺点是什么

五、编程

1) socket 申请的版本号是多少? 实际应用的版本号是多少?

2) 改错

3) 补全代码

六、应用层

1) 根据 http1.1 和流水线画出交互过程

2) http1.1 头阻塞问题的原因及 http2.0 如何对其进行改进

2023FALL

一、简答题

1) 考察拥塞窗口大小变化

2) 计算 CRC 校验码和发送的序列

二、

1) 给定 x, y, z 和它们相邻的距离向量, 当 y, x 的距离向量改变后, 计算新的距离向量表。

2) 给定 CIDR 路由表, 针对两个 IP 计算它们下一跳的端口号。

三、

根据给定网络拓扑图答题, 9 台主机 (F 1-9) (MAC 1-9)、4 台交换机 (S 1-4), 大致是以下这样

S3

/ |

S1 S2 S4

/ | \ / | \ / |

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9

1) 简述 F4 发送数据帧给 F9 的传输过程

2) 经过上述转发后, S1 和 S4 的转发表有何改变 (初始为空)

四、

给定一个 16 字节的 TCP 头片段, 以 16 进制表示数值, 总共有 32 个数 (具体数值忘了), 其中有源端口和目的端口, 其一为常用端口, 根据数值回答问题。(题目最后给了 TCP 头的数据结构, 但在下一页。。。)

1) 源端口号、目的端口号、SYN 是否置位、是否有选项、TCP 头的长度、数据帧用了什么高级协议封装、发出这个 TCP 头的是服务器还是客户端 (根据 SYN 和 ACK 的置位来确定)

2) 根据给定数值画出客户端和服务端间三次握手的图, 要写出具体数值 (给的片段中有)

3) 接收端缓冲区最大值为多少并给出理由 (给的片段里也有)

五、代码

1) 找出两处错误并改正 (recv 使用参数 sendbuff、createtread 传入的 Param 没有转换类型)

2) 代码填空 (只记得有 MAKEWORD、bind、listen, 更多的想不起来了)

六、

给定一个带 DNS 服务器的网络拓扑图, 主机 x 使用递归查询, DNS 服务器都使用迭代查询, 回答以下问题

1) 如果主机 x 要访问某网站, 这会产生许多 DNS 消息, 顺序给出表明源 (发送端) 和目的 (接收端) 的消息发送过程 (这题没怎么做过)

2) 主机访问服务器时，会请求网页和网页上的资源（详细给出 url 和资源名称），这些资源和网页存在同一个文件夹下，分别画出在 HTTP1.1 协议下，非流水线和流水线模式的主机和服务器的信息交互，要求注明请求方法和 URL

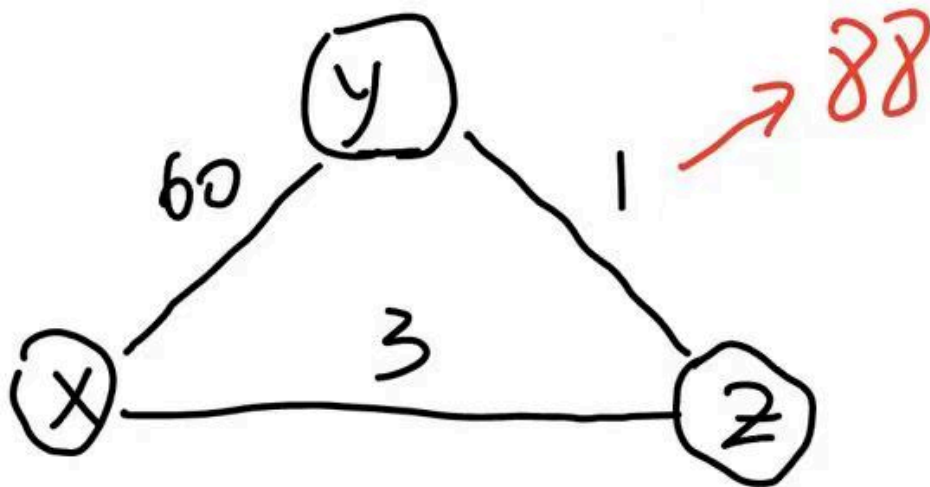
2024FALL

一、小计算合集（细心、审题）

1、（RENO拥塞控制）TCP传输过程中，发生了超时，此时拥塞控制窗口大小为16KB，一个MSS为1KB大小，超时发生后，又过了4个RTT都没有丢失数据报，问：现在的窗口大小为多少？

2、（CRC校验）给出 G 为 x^4+x^3+1 ，给出要传输的数据为11110011，计算CRC校验码

3、（毒性逆转）



如上图的路由转移代价图，在毒性逆转机制下，经过路由-向量算法响应稳定之后，y到z的路径代价变为了88，y首先发现了这个改变，并更新自己的邻居路由代价表（假设这期间没有收到别人的路由响应），画出更新后的邻居路由代价表

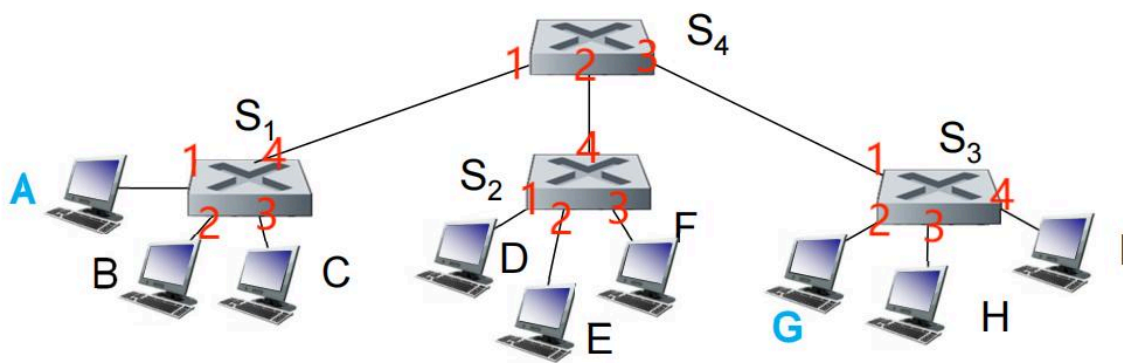
4、（ip路由聚合）

一个前缀16位的地址，需要划分为128个子网，问子网可以有几个ip地址可以分配？若将16个连续子网再进行聚合，新得到的这个地址块前缀为多少位？

二、交换机（接口层）（别复习漏了）

如ppt这个图，一开始的时候全部交换机的交换表都为空，进行两次传输：1、E到I传输一个数据帧，2、I到E传输一个数据帧：

- （1）描述从主机E发送数据帧到主机I的过程
- （2）这两次传输完成后，S1和S4交换表的内容



三、CIDR和最长前缀原则（网络层）

给出路由表，给出两个数据包的目的ip地址，计算这两个数据包需要转到哪里

是这道考研题的第一问，只是数据不一样：

08. 某路由器具有右表所示的路由表项。

001 1) 假设路由器收到两个分组：分组 A 的目的地址为 131.128.55.33，分组 B 的目的地址为 131.128.55.38。确定路由器为这两个分组选择的下一跳，并加以说明。

000 2) 在路由表中增加一个路由表项，它使以 131.128.55.33 为目的地址的 IP 分组选择“A”作为下一跳，而不影响其他目的地址的 IP 分组的转发。

原则：和全1的子网掩码相等，完全匹配目的IP地址。网络前缀与A全匹配

3) 在路由表中增加一个路由表项，使所有目的地址与该路由表中任何路由表项都不匹配的 IP 分组被转发到下一跳“E”。

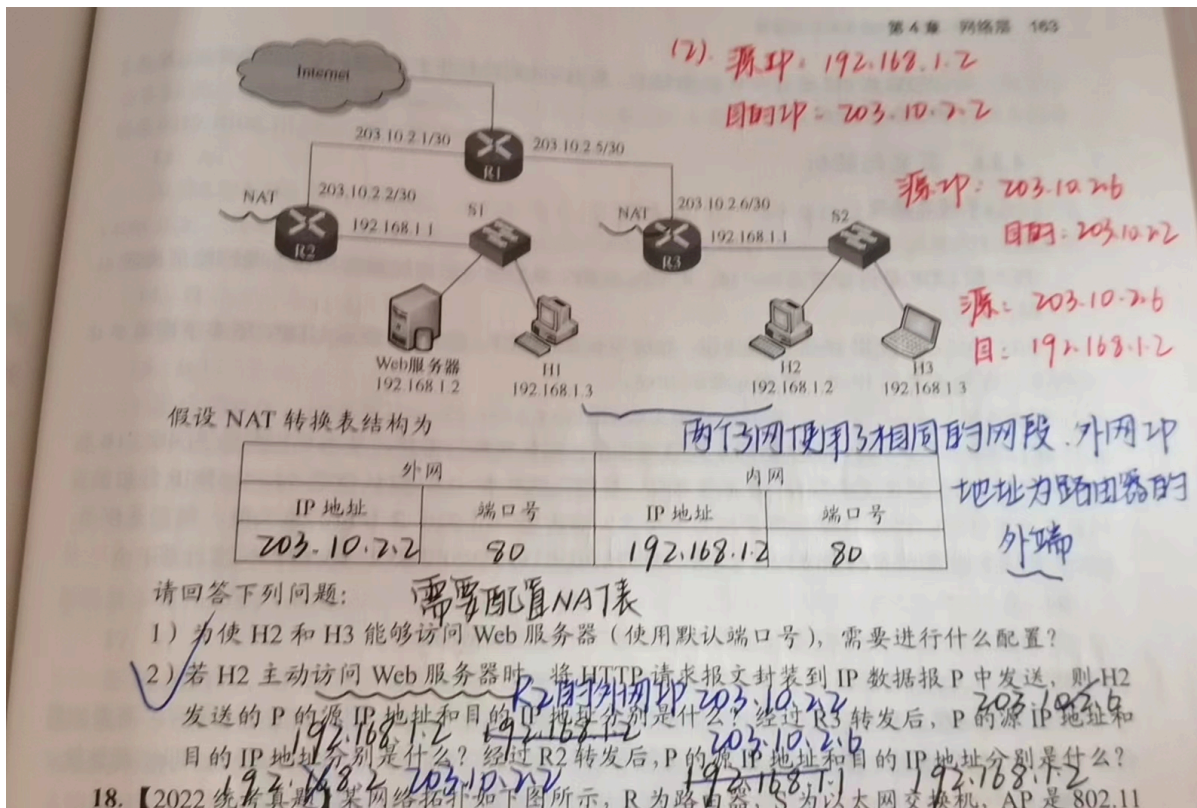
0 4) 将 131.128.56.0/24 划分为 4 个规模尽可能大的等长子网，给出子网掩码及每个子网的可分配地址范围。

网络前缀	下一跳
131.128.56.0/24	A
131.128.55.32/28	B
131.128.55.32/30	C
131.128.0.0/16	D

增加一条默认路由 0.0.0.0/0 E

四、NAT转换（网络层）

2020年408考研原题，数据都没改，唉

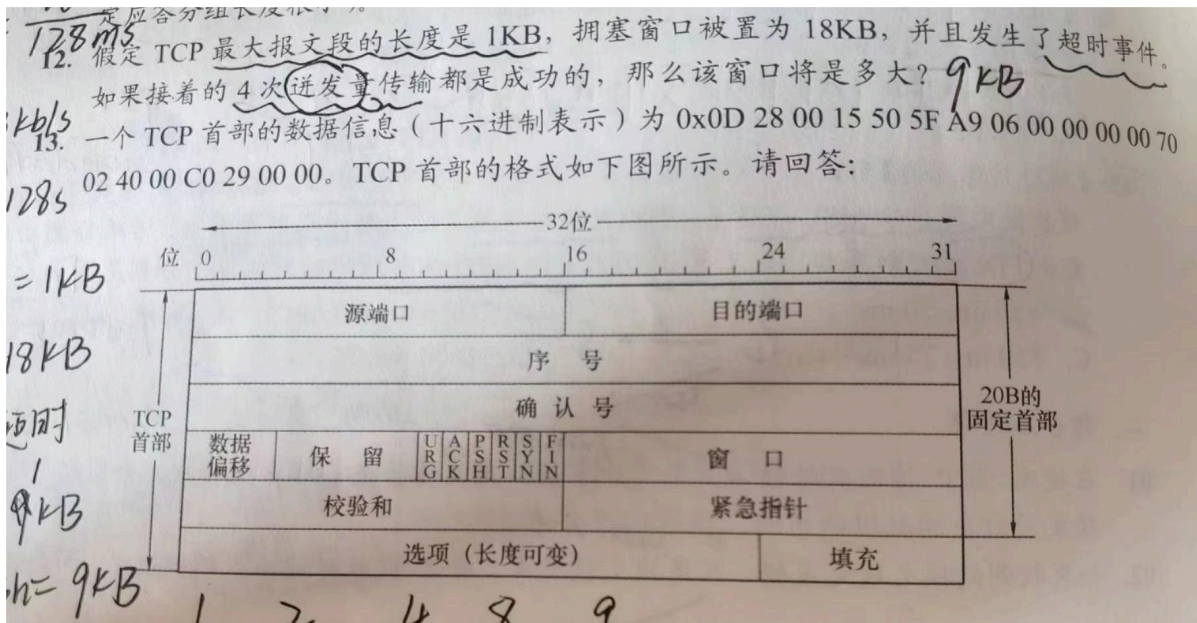


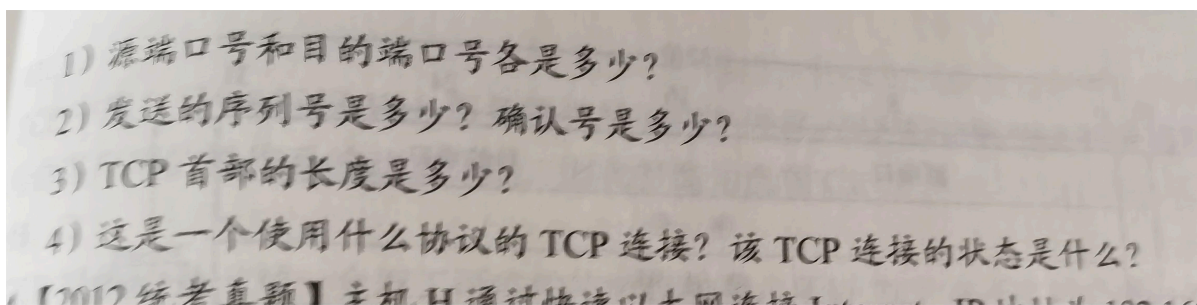
五、TCP报文分析、三次握手 (传输层)

本题是个阴问题, 第一问分析错了后面连着错。

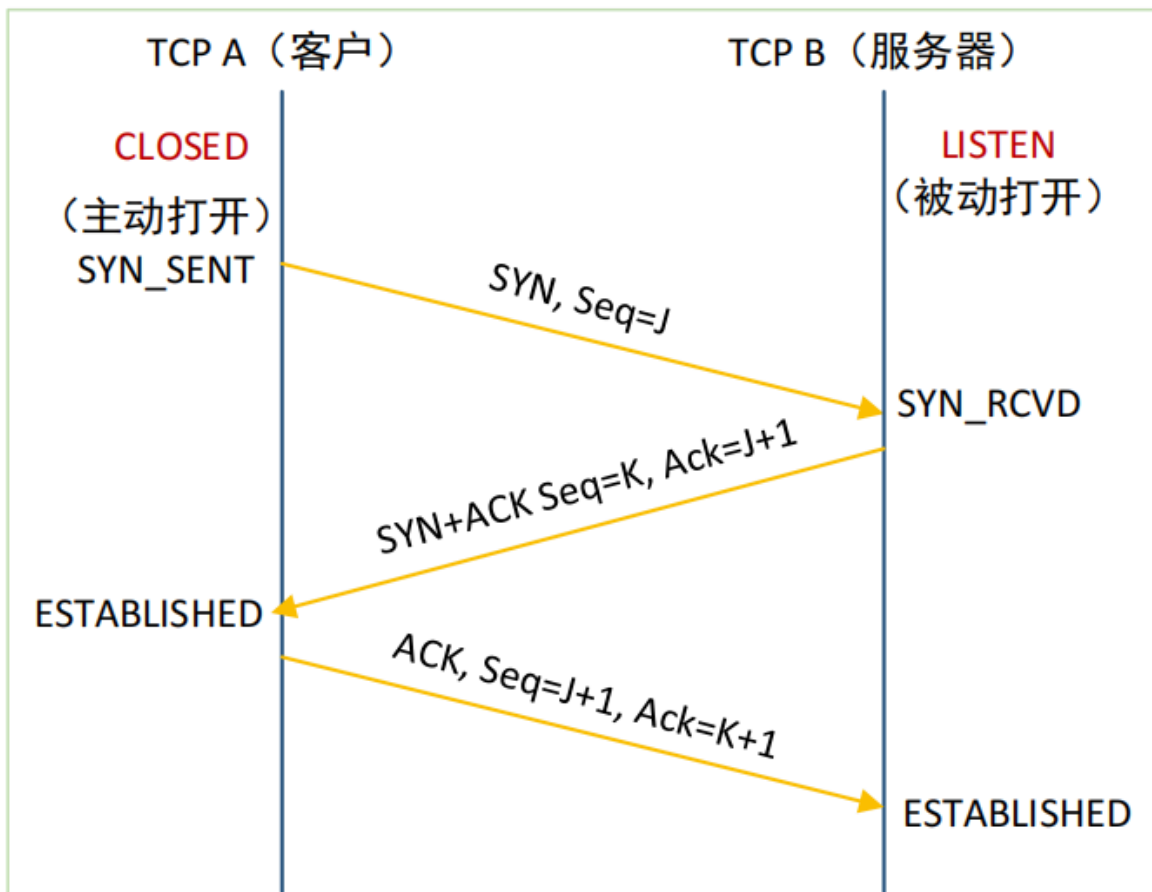
(1) 第一问类似于这个考研题, 除了问的这个四个之外, 还增加了几个问的地方 (报文结构考试会给出):

- SYN是否置位?
- 问该报文是由谁发出, 服务器还是客户端? (原题中可以从端口号、Flag判断)





(2) 第二问就是根据上一问的分析（实际上这是个TCP的三次握手的一部分），根据报文的序号和确认号，画出正确的TCP三次握手的图，就是下图：



(3) 若客户端缓冲区无限大、不考虑拥塞等情况，TCP连接建立后，第一个报文可发送数据最大为多少？

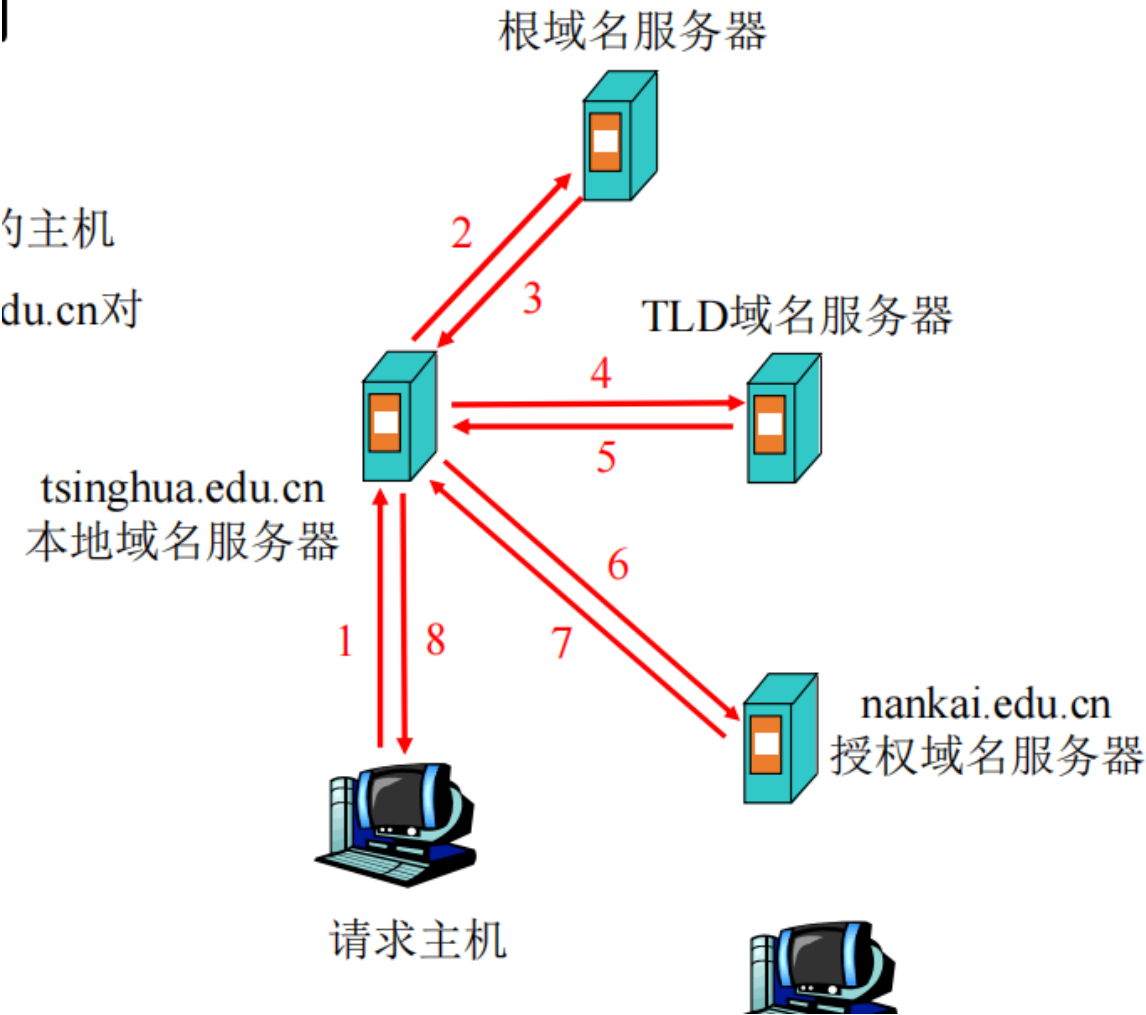
六、Socket编程（应用层）

给了类似于lab1的实验代码，找错和填空，今年出的很简单。

几乎都是是PPT中那些函数使用和参数的问题，只有一个空比较细节，即版本号通过哪个函数获取，需要对实验1的代码有印象。

七、DNS服务和HTTP（应用层）

|



就是对一个非常经典的递归迭代结合的DNS查询。

第一问：复述一下DNS消息按时间顺序怎么发送的，指出每次发送的源（发送方）和目的（接收方）。

第二问：画一下HTTP的持久连接非流水线，和流水线机制下的两种请求路线图，就是这个：

